MATHE · KLASSE 8 M · LEHRERSEITE

# Promille: Wer darf weiterfahren?

45 Minuten. Ziel: Die Klasse erkennt, dass Promille wie Prozent funktioniert, nur mit dem Nenner 1000, und rechnet Promillewert, Promillesatz und Grundwert mit der Kreuz-Formel.

## Verlauf

| Min. | Phase | Was du tust | Material |
|---|---|---|---|
| 0 bis 8 | Einstieg | Leere Bierflasche aus dem Lehrerzimmer zeigen. Etikett vorlesen lassen: 5 % vol. Dann Folie Kontrollstelle: Das Testgerät zeigt 0,5 ‰. Was ist das für ein Zeichen? Klären: Flasche = Anteil im Getränk (50 ‰), Promille im Blut = Anteil im Blut (viel kleiner). | Folien 1 bis 4 |
| 8 bis 15 | Entdecken | Prozent und Promille vergleichen, Begriffe Grundwert, Promillesatz, Promillewert zuordnen. Merkkasten: 1 ‰ = 1/1000 = 0,001. Komma um 3 Stellen. | Folien 5 bis 7 |
| 15 bis 23 | Erklären | Kreuz-Formel mit ‰, Beispiel 4 ‰ von 35 000 € = 140 €. Operator und Dreisatz kompakt. Hefteintrag zum Ausfüllen am iPad. | Folien 8 bis 10, Hefteintrag |
| 23 bis 40 | Üben | Spiel Verkehrskontrolle (QR auf Folie 11). Rechnen im Heft, Ergebnis und Entscheidung eintippen. Du gehst herum und schaust in die Rechenwege. Zusatz für Schnelle: Profi-Kontrolle. | Spiel, Folien 11 bis 13 |
| 40 bis 45 | Sicherung | Hinge-Frage live starten (Lehrerseite hinge-live.fhe86.workers.dev/lehrer, Runde starten, QR zeigen, auflösen). Ohne Netz: A bis D mit den Fingern. Dann alle legen ihr Kontrollprotokoll in OneNote ab, Schritt für Schritt mit der Anleitung. Schluss: Nicht trinken und fahren. | Folien 14 und 15, Hinge-Frage, Anleitung |

## Vorbereitung

- Leere Bierflasche mit gut lesbarem Etikett (5 % vol.). Nur zum Zeigen, es wird nichts getrunken oder ausprobiert.
- iPads geladen, Link und QR-Code zum Spiel bereithalten, Beamer testen.
- Die Ablage in OneNote ist neu für die Klasse. Vorher selbst einmal durchgehen (Anleitung als PDF dabei).
- Hefteintrag leer als PDF in OneNote einfügen oder per Link öffnen lassen.
- Das Thema bleibt sachlich. Alkohol ist hier der Rechenanlass, keine Einladung zum Ausprobieren. Es gibt keinen Rechner, in den Schüler Trinkmengen eingeben.

## Fachwissen: Was Promille im Blut wirklich heißt

- Auf der Flasche steht der Volumenanteil: 5 % vol. = 5 ml reiner Alkohol in 100 ml Bier, also 50 ‰.
- Der Blutalkoholwert in Deutschland ist ein Massenanteil: Gramm Alkohol pro Kilogramm Blut. 0,5 ‰ = 0,5 g in 1 kg Blut. Das Blut ist damit rund 100-mal dünner als das Bier.
- **Blut-Modell im Unterricht:** Wir rechnen mit 6 000 ml Blut und tun so, als wäre der ganze Alkohol im Blut. Das vereinfacht stark. Wirklich verteilt sich der Alkohol im ganzen Körperwasser (grob 60 % des Körpergewichts bei Männern, 50 bis 55 % bei Frauen), die Aufnahme dauert (Essen bremst), die Leber baut laufend ab (Faustwert 0,15 ‰ pro Stunde, Spanne 0,1 bis 0,2).
- **Widmark-Schätzung:** Alkohol in ml = Getränk in ml mal Vol.-%. Gramm = ml mal 0,8. Promille = Gramm : (Körpergewicht in kg mal r), r = 0,7 bei Männern, 0,6 bei Frauen. Das sind Näherungswerte, einzelne Quellen nennen leicht andere Zahlen.

| **Profi-Kontrolle: 0,5 l Bier, 5 % = 25 ml = 20 g Alkohol** | **Rechnung** |
|---|---|
| Mann, 70 kg, r = 0,7 | 20 : (70 · 0,7) = 20 : 49 ≈ 0,41 ‰ |
| Frau, 60 kg, r = 0,6 | 20 : (60 · 0,6) = 20 : 36 ≈ 0,56 ‰ |

**Wichtig für das Gespräch:** Das ist eine Schätzung. Sie ersetzt keine Messung und sagt nichts darüber, ob jemand noch fahren kann. Auch bei gleichem Wert wirkt Alkohol bei Menschen unterschiedlich.

## Grenzen im Straßenverkehr (Stand Oktober 2026, Quellen unten)

| **Wert** | **Bedeutung** |
|---|---|
| **0,0 ‰** | Fahranfänger in der Probezeit und alle unter 21 Jahren: kein Alkohol am Steuer. |
| **0,3 ‰** | Ab hier schon strafbar, wenn Ausfallerscheinungen dazukommen (zum Beispiel Schlangenlinien). |
| **0,5 ‰** | Ab hier Ordnungswidrigkeit: 500 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot (beim ersten Mal). |
| **1,1 ‰** | Ab hier immer eine Straftat. Der Führerschein ist weg. |

Das Schulbuch nennt vereinfacht 0,5 ‰ als Grenze. Im Spiel gelten die genaueren Regeln aus der Tabelle. Bei 0,0 gelten Messtoleranzen, erwiesen ist ein Verstoß laut ADAC erst ab etwa 0,2 ‰. Darum steht im Spiel bei Tom 0,4 ‰.

## Lösungen: Verkehrskontrolle

| Person | Frage | Rechnung (Blut-Modell, 6000 ml) | Entscheidung | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Herr Schmid | Wie viel Promille hat Herr Schmid? | 1,5 : 6000 = 0,00025 = 0,25 ‰ | Darf weiterfahren | 0,25 ‰ liegt unter 0,5 ‰. Er ist erwachsen und fährt normal. Erlaubt, aber sicherer ist: gar nichts trinken. |
| Frau Weber | Wie viel Promille hat Frau Weber? | 4,2 : 6000 = 0,0007 = 0,7 ‰ | Ordnungswidrigkeit | 0,7 ‰ liegt zwischen 0,5 ‰ und 1,1 ‰. Das ist eine Ordnungswidrigkeit: 500 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot. |
| Tom | Wie viel ml reiner Alkohol sind in Toms Blut? | 6000 · 0,0004 = 2,4 ml | Verstoß gegen die 0,0-Regel | Tom ist unter 21 und in der Probezeit. Für ihn gilt 0,0 ‰. Schon 0,4 ‰ sind ein Verstoß. |
| Lena | Wie viel ml Blut hat Lena? | 2,25 : 0,0005 = 4500 ml | Ordnungswidrigkeit | Die Grenze gilt ab 0,5 ‰, also auch bei genau 0,5 ‰. Lena hat weniger Blut als die 6 000 ml im Modell, kleinere Menschen haben weniger Blut. |
| Herr Kaya | Wie viel ml reiner Alkohol sind in seinem Blut? | 6000 · 0,0003 = 1,8 ml | Straftat | Schon ab 0,3 ‰ ist es strafbar, wenn Ausfallerscheinungen dazukommen. Schlangenlinien sind eine. |
| Herr Brandl | Wie viel ml reiner Alkohol sind in seinem Blut? | 6000 · 0,0012 = 7,2 ml | Straftat | Ab 1,1 ‰ gilt man als fahruntüchtig, auch ohne Ausfallerscheinungen. Das ist eine Straftat. |

### Promille steckt überall

| Aufgabe | Frage | Rechnung |
|---|---|---|
| Gebäudeversicherung | Wie hoch ist die Prämie pro Jahr? | 540 000 · 0,0006 = 324 € |
| Silberbesteck | Wie viel Gramm reines Silber stecken im Löffel? | 80 · 0,925 = 74 g |
| Bahnstrecke | Wie lang ist die Strecke? | 24 : 0,008 = 3000 m |

### Moment mal und Profi

- **Moment mal:** Alkohol mischt sich mit dem Wasser im ganzen Körper, das sind etwa 40 kg bei einem 70 kg schweren Mann. Das Blut hat nur einen kleinen Anteil. Dazu kommen langsame Aufnahme und der Abbau in der Leber. Richtig ist Antwort A.
- **Profi:** Die Frau hat nach demselben Bier den höheren Wert, weil sie leichter ist und r kleiner ist (weniger Körperwasser).

### Hinge-Frage: Was sind 4 ‰ von 2000 €?

A 80 €: hat 4 % gerechnet. B 8 €: richtig (2000 · 0,004). C 800 €: Komma nur um eine Stelle verschoben. D 0,8 €: Komma um vier Stellen verschoben.

## Typische Fehler beim Beobachten

- Komma um 2 statt 3 Stellen (aus ‰ wird %). Gegenmittel: Stellenwerttafel, Probe mit 1000 ‰ = 1.
- Grundwert und Promillewert vertauscht (Aufgabentyp erkennen: Was ist das Ganze?).
- Kreuz-Formel mit 100 statt 1000 aufgebaut. Tipp: Zeile 1000 ‰ gehört zum Grundwert.
- Bei Lena (Grundwert gesucht): ‰ in Dezimalzahl umgewandelt, dann mal statt geteilt.
- Entscheidung ohne Alter und Probezeit gelesen. Tom und Herr Kaya sind die Prüfsteine.

## Wenn die Zeit knapp wird

- Profi-Kontrolle und Moment mal weglassen oder als Hausaufgabe.
- Umrechnen (Folie 7) kurz halten.
- Hefteintrag teilweise zu Hause fertig machen.

## Lehrplan und Quellen

Der LehrplanPLUS-Bezug ist für diese Stunde noch nicht geprüft und wird nach der Stunde ergänzt. Das Buch (Mit Promille rechnen) liegt nur lokal vor und ist nicht Teil der Seite. Alle Aufgaben hier sind eigene Zahlen.

- § 24a StVG (0,5 Promille, Ordnungswidrigkeit)
- Kraftfahrt-Bundesamt, Punktekatalog 0,5-Promille-Grenze
- ADAC: Promillegrenze und Sanktionen
- Widmark-Formel und Resorptionsdefizit (Wikipedia)
- Friedrich Verlag: Widmark-Formel im Mathematikunterricht